TD n°1 — Nombres complexes

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

Sachant que $\mathrm{i}^2 = -1$, simplifier l'écriture des expressions suivantes :

a) i^2 **c)** i^4 **e)** i^{14} **g)** i^{-1}

b) i^3 **d)** i^5 **f)** i^{100} **h)** i^{-3}

Exercice 2

Déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous :

a) $z_1 = 3(2 - \mathrm{i}) + \mathrm{i}(3 + 2\mathrm{i})$

b) $z_2 = (5 + 2\mathrm{i}) \cdot (1 - \mathrm{i})$

Exercice 3

Déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous :

a) $z_1 = (5 + 2\mathrm{i})^2$

b) $z_5 = (2 - \mathrm{i})^2 - 2 \cdot (1 + 3\mathrm{i})^2$

Exercice 4

1. Dans $\mathbb{C}$, on considère l'équation (E) définie par :

$$(E) : \quad z + 2 - \mathrm{i} = (1 + \mathrm{i})z.$$

Montrer que le nombre complexe $-1 - 2\mathrm{i}$ est solution de l'équation (E).

2. Dans $\mathbb{C}$, on considère l'équation (F) définie par :

$$(F) : \quad (z - 1 + 2\mathrm{i})(z + 2\mathrm{i}) = z^2 - \mathrm{i}.$$

Montrer que le nombre complexe $-\mathrm{i}$ est solution de l'équation (F).

Propriété — Rappel

Un nombre complexe est nul si, et seulement si, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles.

Exercice 5

Considérons l'équation (E) : $\mathrm{i} \cdot z + 2 = \mathrm{i}$.

1. En notant $a + \mathrm{i}b$ l'écriture algébrique d'une solution z de l'équation (E), montrer que : $(2 - b) + \mathrm{i}(a - 1) = 0$.

2. En déduire l'écriture algébrique de l'unique solution de l'équation (E).

Exercice 6

Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation suivante :

$$(3+\mathrm{i})\cdot z - 3\cdot(5\cdot z - 2) = 0.$$

Propriété — Définition

Pour tout nombre complexe z admettant l'écriture algébrique $a+\mathrm{i}b$, avec $a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R}$, on appelle **conjugué du nombre complexe** z, le nombre complexe, noté $\overline{z}$ défini par : $\overline{z} = a-\mathrm{i}b$.

Exercice 7

Donner l'écriture algébrique du conjugué de chacun des nombres suivants :

a) $z = 1+\mathrm{i}$ **b)** $z = 2\mathrm{i}-3$ **c)** $z = \mathrm{i}(1+2\mathrm{i})$

Exercice 8

Soit z un nombre complexe.

1. Démontrer que les deux nombres suivants sont des réels :

$$z+\overline{z} \quad ; \quad z\cdot\overline{z}.$$

2. Démontrer que le nombre complexe $z-\overline{z}$ est un imaginaire pur.

Propriété — Méthode : inverser un nombre complexe

Considérons le nombre défini par $\dfrac{z}{z'}$, où z et z' sont deux nombres complexes. Pour obtenir son écriture algébrique, on considère le quotient $\dfrac{z\cdot\overline{z'}}{z'\cdot\overline{z'}}$ dont le dénominateur est un nombre réel.

Exercice 9

Donner l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes suivants :

a) $z = \dfrac{1}{\mathrm{i}}$ **b)** $z = \dfrac{2}{2-\mathrm{i}}$ **c)** $z = \dfrac{3}{1+2\mathrm{i}}$

Exercice 10

Donner l'écriture algébrique des nombres complexes ci-dessous :

a) $z_1 = \dfrac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$ **b)** $z_2 = \dfrac{1}{1-\mathrm{i}}$ **c)** $z_3 = \dfrac{-2+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$

Exercice 11

Déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous :

a) $z = \dfrac{2+2\mathrm{i}}{-1+\mathrm{i}}$ **b)** $z = \dfrac{3-4\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$ **c)** $z = \dfrac{\sqrt{3}-\mathrm{i}}{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}$

Exercice 12

Résoudre les équations suivantes et donner les écritures algébriques de leurs solutions :

a) $\mathrm{i}\cdot z = 1+2\mathrm{i}$ **b)** $(1+\mathrm{i})\cdot z = 5$ **c)** $4\cdot z = \mathrm{i}-2$

Exercice 13

Résoudre les équations suivantes :

a) $3 \cdot z + 2\mathrm{i} \cdot z = 3 - \mathrm{i}$

b) $(5 - \mathrm{i})(z + 3) = \mathrm{i}$

Exercice 14

Résoudre les équations suivantes :

a) $\dfrac{2 - 3 \cdot z}{z + \mathrm{i}} = -2\mathrm{i} + z$

b) $(1 + 2\mathrm{i})(z - 3\mathrm{i}) = z + 2 + 3\mathrm{i}$

Exercice 15

Sans effectuer de calcul, justifier que les nombres complexes z_1 et z_2 sont des nombres complexes conjugués.

a) $z_1 = (1 + \mathrm{i}) \cdot (2 - \mathrm{i})$; $z_2 = (1 - \mathrm{i}) \cdot (2 + \mathrm{i})$

b) $z_1 = \dfrac{\mathrm{i} - 3}{2 + 2\mathrm{i}}$; $z_2 = \dfrac{-\mathrm{i} - 3}{2 - 2\mathrm{i}}$

c) $z_1 = (1 - \mathrm{i})^5$; $z_2 = (1 + \mathrm{i})^5$

Exercice 16

Pour chacun des nombres complexes, déterminer l'écriture algébrique de leur conjugué :

a) $z = \dfrac{5 - 2\mathrm{i}}{\mathrm{i} - 2}$

b) $z = \dfrac{(3 - 2\mathrm{i})(1 - \mathrm{i})}{1 + \mathrm{i}}$

Propriété — Rappels

Un nombre complexe est nul si, et seulement si, sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle.
Ainsi, pour $z \in \mathbb{C}$, cette propriété se traduit par :

$$z = 0 \iff \Re(z) = 0 \text{ et } \Im(z) = 0.$$

Exercice 17

Déterminer les valeurs des réels a et b réalisant l'égalité suivante :

$$2a + b \cdot (2 + \mathrm{i}) - 3\mathrm{i} = a \cdot (\mathrm{i} - 2) + b \cdot (1 - 2\mathrm{i}).$$

Exercice 18

Résoudre les équations suivantes :

a) $z + \overline{z} = 6$

b) $z + \overline{z} = \mathrm{i}$

c) $z + 2\overline{z} = 8 + \mathrm{i}$

d) $\mathrm{i} \cdot \overline{z} + 2 \cdot (z - 5) = 0$

Exercice 19

Résoudre les équations suivantes :

a) $3 + \mathrm{i} \cdot z + 2 \cdot \mathrm{i} = z$

b) $(3 + \mathrm{i}) \cdot z - 3 \cdot (5 \cdot z - 2) = 0$

Exercice 20

Donner l'écriture algébrique du nombre $z = \sum_{k=0}^{4} (1+\mathrm{i})^k$.

Exercice 21

1. Simplifier l'écriture de l'expression $A = 1 + \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + \mathrm{i}^3$.

2. Déterminer l'écriture algébrique du nombre complexe $B = 1 + \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + \cdots + \mathrm{i}^{99}$.